Guía de Actividades Práctico-Experimentales Nro. 004

1. Datos Generales

Asignatura	Simulación
Ciclo	5
Unidad	U2: Generación de números pseudoaleatorios y generación de variables aleatorias
Resultado de aprendizaje de la unidad	R2. Interpreta los resultados de una Simulación, bajo los principios de solidaridad, transparencia, responsabilidad y honestidad..
Práctica Nro.	05
Título de la Práctica	Implementación y análisis del Generador Congruencial Lineal en Python y Java
Nombre del Docente	José O. Guamán Q.
Fecha	29 de Octubre de 2026 30 de Octubre 2026
Horario	Jueves 10h30 a 11h30 Viernes 07h30 a 09h30
Lugar	Aula
Tiempo planificado en el Sílabo	3

2. Objetivo(s) de la Práctica:

Comprender el funcionamiento de un generador pseudoaleatorio mediante la implementación del método LCG.

1. Implementar un generador LCG en Python.
2. Implementar el mismo algoritmo en Java.
3. Comparar las secuencias generadas y analizar sus propiedades

3. Materiales y reactivos:

Computador.
Python.
Java/JDK.

4. Equipos y herramientas

Python
JDK.
Sistema operativo Linux o macOS

5. Procedimiento / Metodología

5.1 Fundamento teórico

El Generador Congruencial Lineal utiliza la siguiente relación recursiva:

$$X(n+1) = (a \cdot X(n) + c) \bmod m$$

Los valores normalizados se obtienen mediante:

$$U(n) = X(n) / m$$

La calidad del generador depende de los parámetros y de la semilla seleccionada:

Implementación computacional

1. Seleccionar a = 1664525, c = 1013904223, m = 2^{32} y semilla = 12345.
2. Generar 10 000 valores en Python.
3. Implementar el mismo algoritmo en Java.
4. Comparar las primeras 20 observaciones.
5. Graficar la secuencia.
6. Analizar el período.
7. Cambiar la semilla.
8. Comparar resultados.

6. Resultados esperados:

Obtener dos implementaciones funcionales que produzcan la misma secuencia cuando utilizan los mismos parámetros. El estudiante debe armar una tabla con los datos generados por ambos programas e ir comparando, ademas debe dar sus conclusiones

7. Preguntas de Control:

1. ¿Qué significa pseudoaleatorio?
2. ¿Qué función cumple la semilla?
3. ¿Qué significa período?
4. ¿Qué ocurre si se utilizan parámetros inadecuados?
5. ¿Qué ventaja tiene implementar el mismo algoritmo en dos lenguajes?

8. Evaluación

Practica necesaria para las siguientes

9. Bibliografía

Diapositivas semana 5

10. Elaboración y Aprobación

Elaborado por	José Guamán Docente	
Aprobado por	Edison L Coronel Romero Director de Carrera	